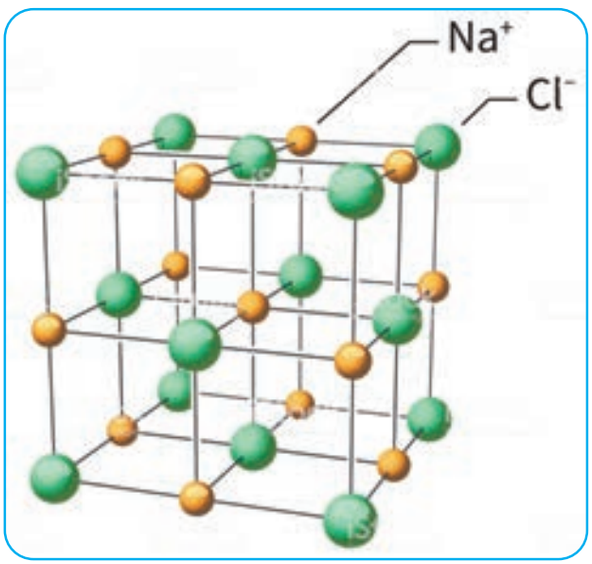
ஒன்றோடொன்று இறுக்கமாகப் பிணைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலைமின்னியல் கவர்ச்சி விசையானது பெருமமாக அமையும் வகையில் நேர் அயனியைச் சுற்றிலும் அதிகபட்சமாக எத்தனை எதிர் அயனிகள் இருக்க வாய்ப்புள்ளதோ அந்த அளவிற்கு அயனிகள் காணப்படுகின்றன. இதன் மறுதலையும் உண்மை. அயனிப் படிகங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட படிக அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளன. பெரும்பாலான அயனி படிகங்கள் கனச்சதுர நெருங்கிப்பொதிந்த அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளன. எ.கா பின்வரும் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு சோடியம் குளோரைடு படிகத்தில் Na^+ மற்றும் Cl^- அயனிகள் அமைந்துள்ளன.



பண்புகள்

1. அயனிப் படிகங்கள் அதிக உருகு நிலையைப் பெற்றுள்ளன.
2. இவைகள் மின்சாரத்தை கடத்துவதில்லை. ஏனெனில் அயனிகள் குறிப்பிட்ட அணிக்கோவைப் புள்ளிகளில் நிலையான இடத்தினைப் பெற்றுள்ளன.
3. இவைகள் உருகிய அல்லது கரைசல் நிலையில் மின்கடத்தும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளன. ஏனெனில் இந்நிலைகளில், எவ்வித கட்டுப்பாடுகளும் இன்றி அயனிகள் தன்னிச்சையாக இயங்கும் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளன.
4. இப்படிகங்களில் காணப்படும் உட்கூறு அயனிகளின் இடஅமைவை மாற்றியமைக்க மிக வலிமையானப் புறவிசை தேவைப்படுவதிலிருந்து, இவைகள் கடினமானவை என அறியலாம்.

6.3.2 சகப்பிணைப்புப் படிகங்கள்

இப்படிகங்களில் காணப்படும் உட்கூறுகள் (அணுக்கள்) முப்பரிமாண வலைப்பின்னல் கட்டமைப்பில், முற்றிலும் சகப்பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. எ.கா வைரம். சிலிக்கன் கார்பைடு போன்றவை. இத்தகைய சகப்பிணைப்புப் படிகங்கள் மிகக் கடினமானவை. மேலும் அதிக உருகுநிலை உடையவை. பொதுவாக இவைகள் மிகக் குறைவான வெப்ப மற்றும் மின் கடத்தும் தன்மையைப் பெற்றிருக்கின்றன.



6.3.3 மூலக்கூறு படிகங்கள்

மூலக்கூறு படிகங்களில் காணப்படும் உட்கூறுகள் நடுநிலை மூலக்கூறுகள் ஆகும். இம்மூலக்கூறுகள் வலிமை குறைந்த வாண்டர்வால்ஸ் கவர்ச்சி விசையால் ஒன்றொடொன்று பிணைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுவாக இப்படிகங்கள் மென்மையானவை. மேலும் மின்கடத்தும் தன்மையைப் பெற்றிருப்பதில்லை. இவைகளைப் பின்வருமாறு மூன்று பிரிவுகளாக மேலும் வகைப்படுத்தலாம்.

XII U6 Solid State - Jerald.indd 199 04-01-2021 15:25:54